

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
III EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2011

B

FORMULARIO DE PREGUNTAS

Viernes 10 de junio de 2011

8:00 a.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en: parte del Tema 6 Reacciones Químicas, el Tema 7 Los estados de Agregación de la Materia y Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
2. Consta de 2 partes, **FORMULARIO DE PREGUNTAS** y el **FORMULARIO DE RESPUESTAS**, con un total de 6 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. Consta de 20 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA ÚNICA	20,0 %	(04 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	30,0 %	(06 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	15,0 %	(03 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	35,0 %	(07 PUNTOS)
4. **Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
5. En este examen encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
6. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
7. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
8. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
9. **Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
10. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
11. Tiene 2 horas para resolverlo.
12. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,20.
13. Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 4 puntos.

1 Considere las siguientes sustancias:



La cantidad de moles de oxígeno que hay en 0,5 mol de HClO_4 es igual a la que contiene:

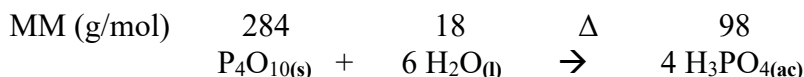
- a. ☐ medio mol de $\text{Ni}(\text{ClO}_2)_2$ b. ☐ dos mole de $\text{Ni}(\text{ClO}_2)_2$
c. ☐ cuatro moles de $\text{Ni}(\text{ClO}_2)_2$ d. ☐ un mol de $\text{Ni}(\text{ClO}_2)_2$

2 En 100 g de $\text{Cr}(\text{CrO}_4)_3$ (MM=400 g/mol) se encuentra:

- a. ☐ $6,022 \times 10^{23}$ aniones CrO_4^{2-}
b. ☐ $3 \times (6,022 \times 10^{23})$ átomos de oxígeno
c. ☐ 2 mol de fórmulas de $\text{Cr}(\text{CrO}_4)_3$
d. ☐ 0,25 mol de iones Cr^{3+}

B

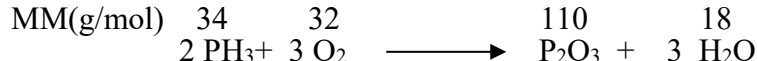
3 Según la ecuación:



Si se ponen a reaccionar 284 g de $\text{P}_4\text{O}_{10}(\text{s})$ con 150 g de $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, es correcto afirmar que se produce:

- a. ☐ 98g de $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{ac})$ b. ☐ 4 moléculas de $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{ac})$
c. ☐ 392 g de $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{ac})$ d. ☐ 544,44 g de $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{ac})$

4 Dada la ecuación:



Cuando se ponen a reaccionar cantidades de masa iguales de cada reactante:

- a. ☐ PH_3 es el reactante en exceso b. ☐ Ambos están en exceso
c. ☐ PH_3 es el reactante limite d. ☐ Ambos son límites

5 El % rendimiento de una reacción química aumenta cuando:

- a. ☐ se aumenta el rendimiento teorico b. ☐ se disminuye la pureza de los reactantes
c. ☐ el rendimiento real disminuye d. ☐ se evitan las reacciones secundarias

6 Dada la ecuación:



Si se ponen a reaccionar 3 moles de O_2 con suficiente PH_3 , se obtienen

- ☐ 3 moles de H_2O b) ☐ 55 g P_2O_3 c ☐ 2 moles P_2O_3 d ☐ 54 g H_2O

7 Una sustancia en estado sólido presenta:

- a ☐ Tensión superficial b ☐ fluidez c ☐ presión de vapor d ☐ capilaridad

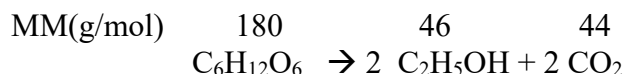
8 Una sustancia en estado gaseoso presenta:

- a ☐ viscosidad b ☐ forma propia c ☐ presión de vapor d ☐ polimorfismo

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 6 puntos.

9 Con base en la ecuación



- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | 1 mol de $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ produce 44 g de CO_2 . |
| ☐ | Si reaccionaran 360 g de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, se producirían 88 g de CO_2 . |
| ☐ | Al formarse 92 g de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, se forman simultáneamente 44 g de CO_2 . |
| ☐ | 2 moléculas de etanol provienen de 1 mol de $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. |
| ☐ | 180 g de $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ producen 46 g de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. |

B

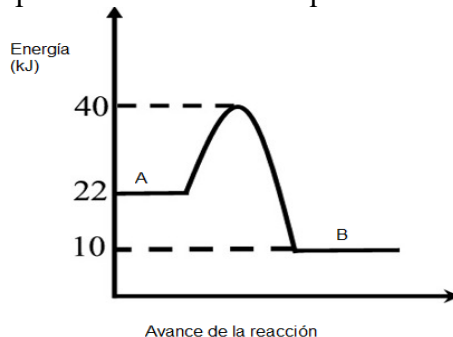
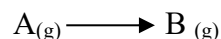
10 En relación al reactante límite y el reactante en exceso, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | El reactante que se agrega en mayor cantidad se denomina reactante en exceso. |
| ☐ | El precio y la toxicidad son factores para elegir cuál reactante conviene como límite. |
| ☐ | el reactante límite es aquel que se consume primero en la reacción. |
| ☐ | Con la cantidad de reactante límite se calcula la cantidad de producto que se obtiene. |
| ☐ | El reactante límite se reconoce porque produce la menor cantidad de producto. |

11 Con respecto del rendimiento de una reacción química se dice correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Rendimientos superiores al 100%, son posibles optimizando las condiciones de reacción. |
| ☐ | Una pureza de 70% significa que hay 30 lb de impurezas en 100 lb de reactante puro. |
| ☐ | Cuando los reactantes son impuros, no es posible calcular el rendimiento teórico. |
| ☐ | Para calcular el rendimiento teórico se debe conocer la cantidad del reactante límite. |
| ☐ | Las reacciones secundarias disminuyen el rendimiento teórico de una reacción. |

12 Dada la siguiente figura que representa una reacción química



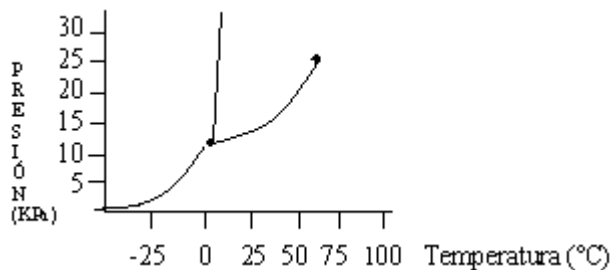
Se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | El complejo de transición tiene una energía de 72 KJ |
| ☐ | Si se agrega un inhibidor la reacción se desfavorece ya que aumenta la energía de activación. |
| ☐ | Los productos poseen una menor energía que los reactantes por lo que la reacción absorbe energía. |
| ☐ | La energía de activación es de 30 kJ. |
| ☐ | El ΔH de la reacción tiene signo negativo |

13 Con respecto de los estados de agregación se ⁴ afirma correctamente que si una sustancia:

- ☐ Posee viscosidad presenta también fluidez
- ☐ Posee dureza tiene forma y volumen propios
- ☐ Forma gotas se debe a su tensión superficial.
- ☐ Presenta alotropía se trata de un compuesto simple.
- ☐ Disminuye significativamente su volumen por presión posee fluidez.

14 Considere el siguiente diagrama de fases para una sustancia:



Con respecto de este diagrama se afirma correctamente que:

- ☐ A 100 °C la sustancia no podrá ser líquida
- ☐ La sustancia presenta temperatura de ebullición normal
- ☐ A 0 °C la sustancia presenta volumen propio a cualquier presión.
- ☐ A 50 °C y 5 kPa la sustancia presenta alta presión de vapor.
- ☐ A -25 °C y 15 kPa la sustancia posee forma propia.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
ESCUELA DE QUÍMICA
III EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2011



B

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

FORMULARIO DE RESPUESTAS

Lunes 10 de junio de 2011

8:00 a.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA Total 4 puntos

Marque con una equis (X) la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. USE LETRA MAYÚSCULA

1	2	3	4	5	6	7	8

Total: _____

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE Total 6 puntos

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. USE LETRA MAYÚSCULA

9	10	11	12	13	14

PUNTAJE

						<i>TOTAL</i>
--	--	--	--	--	--	---------------------

III PARTE DESARROLLO

⁶ **TOTAL** _____

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 3 puntos.

15 Los compuestos binarios de carbono unidos a metales o no metales se conocen con el nombre de Carburos. El Carburo de calcio sólido (CaC_2) es el más utilizado en la industria y se obtiene al poner a reaccionar Óxido de Calcio (CaO) sólido y Carbono sólido a 50 °F y 760 mm de Hg; durante esta reacción también se produce óxido de carbono IV (CO_2) que fácilmente se elimina de la reacción por ser gaseoso. (1 punto)

a. Escriba la ecuación completa y correcta que representa este proceso:

b. Indique los números de oxidación, encima de cada símbolo en la ecuación

c. Clasifique la reacción como de metátesis o de reducción-oxidación: _____

d. Explique la clasificación. Si es de reducción-oxidación, escriba las semirreacciones de cada proceso, indicando a cual corresponde.

16 Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACION
$\text{Co}(\text{BrO}_3)_2$		
ZnS		
H_2CrO_4		
PdS		
$\text{Pd}(\text{OH})_4$		
$\text{Sb}(\text{H}_2\text{PO}_3)_5$		
	Ión Clorito	
	Dicromato de rubidio	
	ácido iodhídrico	
	Nitrito de hierro (II)	
	óxido de nitrógeno (IV)	
	hidróxido de cesio	

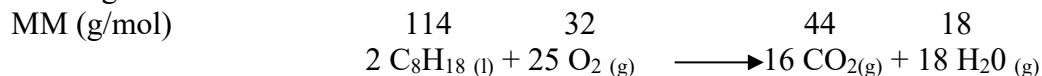
III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 7 puntos.

17 Uno de los compuestos que contribuye a la dureza del agua es el $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, por lo que se utiliza para estudiar la potabilidad, para esta sustancia calcule: (1 punto)

a. La masa molar.	(0,3 punto)
b. ¿Cuántas fórmulas de $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ hay en 2,0 lb?	(0,3 punto)
c. ¿Si una muestra de agua tiene 30,5 g de HCO_3^{1-} , a cuántos gramos de $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ equivale este resultado?	(0,4 punto)

18 La combustión completa del octano (C_8H_{18}) el principal componente de la gasolina, se lleva a cabo de la siguiente manera: (1 punto)



a) ¿Cuántos moles de O_2 se requieren para quemar 2,5 kilogramos de octano (C_8H_{18})?

--

b) El CO_2 es un gas de efecto invernadero, que produce calentamiento global. ¿Cuántas libras de dicho gas (CO_2) emite un automóvil que viaja una distancia de 45 km si su motor consume en la combustión 0,12 libras de octano (C_8H_{18}) por kilómetro?

--

19 Es posible obtener el fosfato de amonio como⁸ lo indica la siguiente ecuación



Se hacen reaccionar 880 lb de P_2O_5 con 300 lb de agua y 561 lb de NH_3 Calcule: (1,5 puntos)

Cuanto $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ se produce? 1 pto

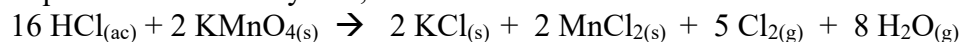
Cuanto sobra del o de los reactantes en exceso? 0,5 pto

20 De acuerdo con la siguiente ecuación ;



Cuántas libras de NH_3 al 57,9 % y de F_2 al 97,0 % se requieren para producir 170 lb NH_4F , (1,5 puntos)

21 Para el sistema que ocurre a 298 K y 101,3 kPa: ⁹



se conoce:

ESPECIE	$\text{HCl}_{(\text{g})}$	$\text{HCl}_{(\text{ac})}$	$\text{KMnO}_{4(\text{s})}$	$\text{KCl}_{(\text{s})}$	$\text{MnCl}_{2(\text{s})}$	$\text{Cl}_{2(\text{l})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$
$\Delta H_f^\circ (\text{kJ/mol})$	-92,3	-167,0	-837,2	-436,5	-481,3	-40,2	-285,8	-241,8

a. Calcule la entalpía de la reacción ($\Delta H^\circ_{\text{reacción}}$): (0,60 punto)

b. ¿Si al llevarse a cabo la reacción se encuentra un calor involucrado de 1 152 kJ, qué cantidad de moles de cloro (Cl_2) se produce? (0,40 punto)

22 Se sospecha que un gas desconocido del cual 1 kg de este gas en un cilindro de 60 litros ejerce una presión de 14,8 atm a 30 °C es nitrógeno (N_2). Está usted de acuerdo. Demuestre con cálculos. (1 punto)